



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE – UERN**

Pró-Reitoria de Ensino e Graduação - PROEG
Unidade Universitária: Campus de Natal – CaN
Ciência da Computação

Componentes: Fernando Macedo José Inácio.

PROPOSTA DE APLICATIVO MÓVEL

Controle de Validade de Alimentos com Alertas Inteligentes

1. Nome do Aplicativo

FoodGuard – Controle Inteligente de Validade de Alimentos

2. Descrição Geral

O FoodGuard é um aplicativo móvel desenvolvido para auxiliar usuários no controle da validade de alimentos armazenados em suas casas. A proposta é permitir o cadastro de produtos com suas respectivas datas de vencimento e oferecer alertas inteligentes, além de sugestões de consumo com base na proximidade do vencimento.

O aplicativo busca reduzir o desperdício de alimentos, melhorar a organização doméstica e auxiliar na tomada de decisões sobre o consumo de itens perecíveis.

3. Problema

Muitas pessoas enfrentam dificuldades em controlar a validade dos alimentos armazenados, especialmente em ambientes domésticos com grande variedade de produtos. Isso frequentemente resulta em:

- Desperdício de alimentos por esquecimento

- Consumo de produtos vencidos
 - Falta de organização na cozinha
 - Compras desnecessárias de itens já disponíveis
-

4. Solução Proposta

O aplicativo propõe uma solução prática e automatizada para o controle de validade de alimentos, oferecendo:

- Cadastro simples de alimentos com data de validade
- Organização automática por prioridade de consumo
- Alertas para produtos próximos do vencimento
- Sugestões inteligentes de consumo

A aplicação atuará como um assistente digital para gerenciamento de alimentos, promovendo eficiência e redução de desperdício.

5. Funcionalidades

5.1 Cadastro de Alimentos

- Inserção de nome do produto
- Data de validade
- Categoria (opcional)
- Quantidade (opcional)

5.2 Listagem Inteligente

- Exibição dos alimentos cadastrados
- Ordenação automática por proximidade da validade
- Destaque visual para itens próximos do vencimento

5.3 Sistema de Alertas

- Notificações para alimentos próximos da data de validade
- Alertas configuráveis pelo usuário

5.4 Sugestão de Consumo

- Indicação de quais alimentos devem ser consumidos primeiro
- Prioridade baseada na data de vencimento

5.5 Controle de Consumo

- Marcar alimentos como consumidos
 - Remoção automática ou manual da lista
-

6. Critérios de Complexidade Atendidos

O aplicativo atende aos critérios exigidos pelo projeto, incluindo:

- **Persistência de dados:** armazenamento local dos alimentos cadastrados
 - **Lógica de negócio:** ordenação e priorização por data de validade
 - **Notificações:** alertas automáticos ao usuário
 - **Fluxo de uso completo:** cadastro, acompanhamento e remoção de itens
-

7. Público-Alvo

- Pessoas que desejam organizar melhor seus alimentos
 - Famílias que buscam reduzir desperdício
 - Estudantes e jovens que moram sozinhos
 - Usuários preocupados com consumo consciente
-

8. Tecnologias Utilizadas (Sugestão)

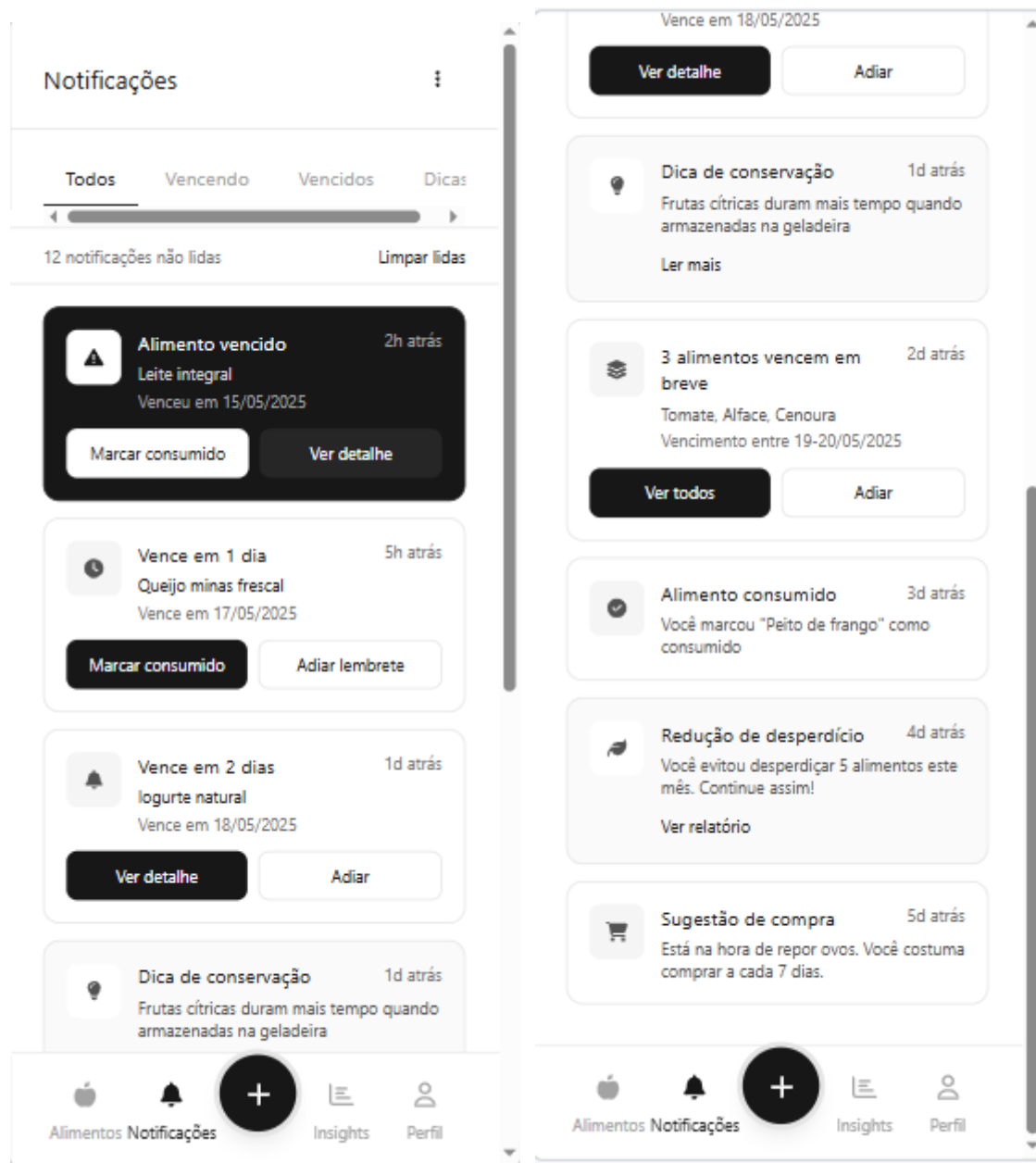
- Linguagem: Kotlin
 - Plataforma: Android
 - Banco de dados local: SQLite ou Room
 - Notificações: API nativa do Android
-

9. Fluxo Básico do Aplicativo

1. Usuário cadastra um alimento
2. O sistema armazena a data de validade
3. O app organiza automaticamente os itens
4. Próximo da validade → usuário recebe alerta
5. App sugere consumo prioritário
6. Usuário marca como consumido

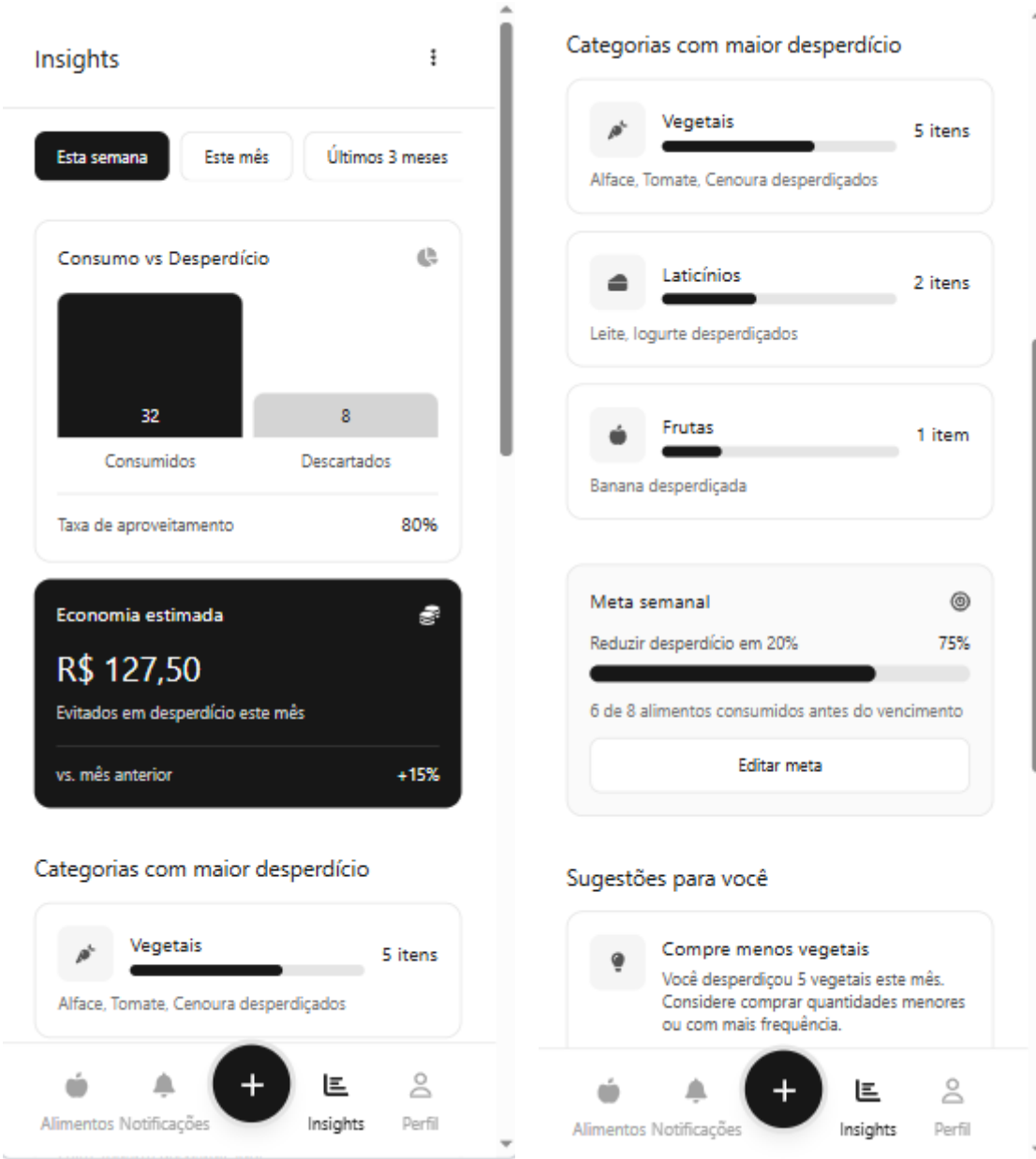
10. Wireframe

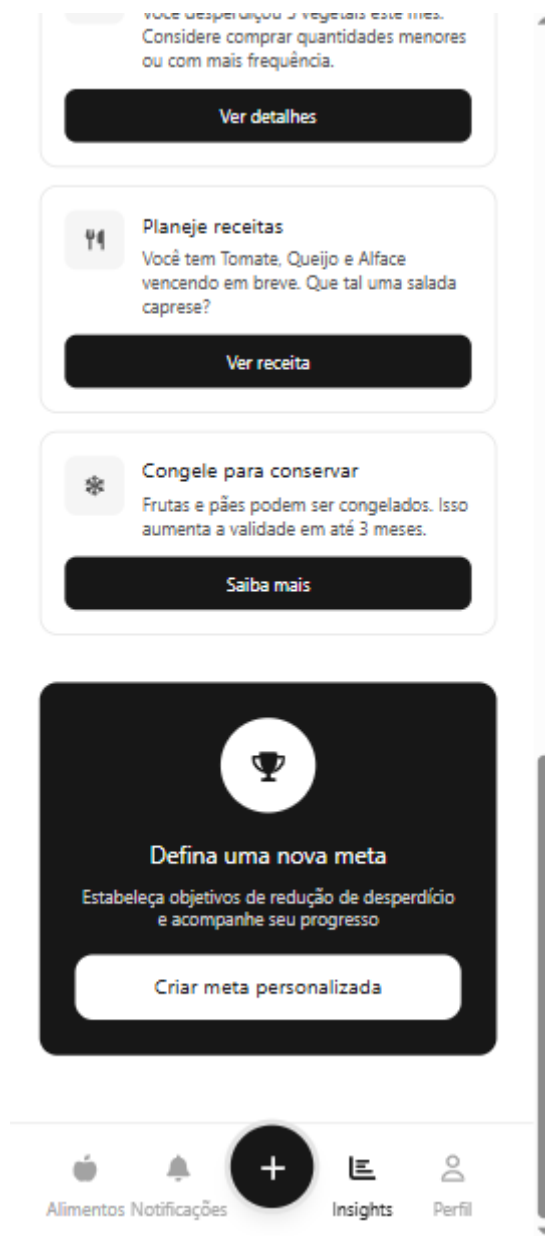
- Tela de notificações:



Tela de notificações foi dividida em 2 fotos para visualização completa do que a tela apresenta.

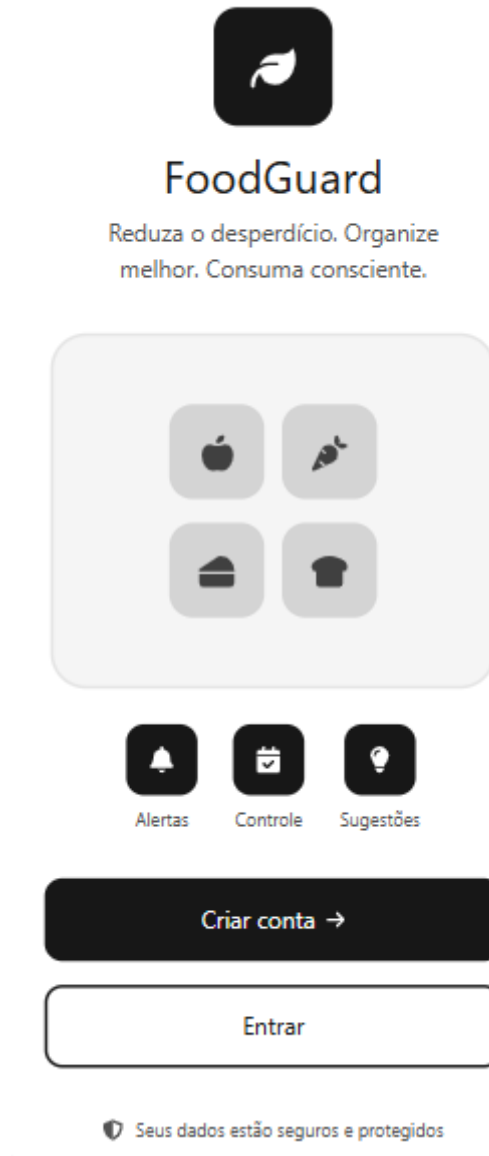
- Tela de insights:





Tela de insights dividida em 3 fotos para visualização completa do que a tela pode apresentar o aplicativo.

- Tela inicial:



Tela inicial do aplicativo em apenas 1 foto pois nela é possível observar tudo que ela apresenta em apenas 1 foto.

11. Viabilidade

O aplicativo é viável de ser desenvolvido em até 20 dias por possuir escopo bem definido, com funcionalidades centradas em cadastro, listagem e notificações locais. Utiliza tecnologias nativas simples (como banco de dados local e notificações do

Android), sem necessidade de integração com APIs externas complexas.

12. Conclusão

O FoodGuard se apresenta como uma solução eficiente para um problema cotidiano, unindo praticidade e inteligência na gestão de alimentos. Com funcionalidades simples, porém com lógica relevante, o aplicativo atende aos critérios propostos e possui potencial de expansão.